

感情語に対する意味的評価と映像によって喚起された情動体験との VAD 次元別対応関係の検討

指導教員 菅谷みどり

MA26006 姜晰韻

1 背景・研究課題

感情は、感情価（Valence）、覚醒度（Arousal）、支配性（Dominance）の3次元で表せる。この表現を VAD という。感情価は快・不快を表す。覚醒度は心の活性度を表す。支配性は状況を制御している感覚を表す[1]。

VAD は、感情語が一般に持つ意味の評価に用いられる。また、映像によって喚起された情動体験の評価にも用いられる。しかし、両者は評価対象が異なる。前者は語の一般的な意味を測る。後者は特定の映像を見た後の体験を測る[5, 6]。そのため、同じ VAD を用いても、両者の値が対応するとは限らない。以下、前者を「意味的評価」、後者を「情動体験評価」と呼ぶ。

そこで本研究は、感情カテゴリー名という限定された単語単位に注目する。研究課題は、意味的評価と情動体験評価の対応の強さと値の広がり、 $V \cdot A \cdot D$ で異なるか、である。

2 目的

本研究の目的は、両評価の同一性を判定することではない。9 感情カテゴリーのラベルを対象に、線形対応、順位対応、値の広がり調べ。これにより、VAD 次元ごとの対応特性を明らかにする。

3 対象データと分析

NRC-VAD は、感情語が一般に持つ VAD の意味を数値化した辞書である[3]。DREAMER が感情カテゴリーを名詞形で示すため、同名の英語名詞 1 語を主参照値とした。これはカテゴリーラベルを対応づけるための操作化である。辞書全体の代表

値ではない。対応する形容詞でも感度分析を行った。DREAMER には、23 名が 18 本の映像を見た後に回答した VAD 評定がある[2]。全 414 試行を 9 カテゴリーにまとめた。各カテゴリーには 2 本の映像が含まれる。

CASE には、30 名が 8 本の映像を見ている間の連続 VA 評定がある[4]。共通感情は 4 カテゴリーで、D は含まれない。そのため、VA 処理手順の補足確認に限定した。主な結論は DREAMER から導いた。

各尺度の範囲が異なるため、すべて $[-1, 1]$ に変換した。推測単位は 9 感情カテゴリーとした。線形対応を研究課題としたため、Pearson 相関で調べた。カテゴリー順位は Spearman 相関で調べた。偶然に得られる対応かどうかは正確置換検定で確認した。Pearson と Spearman の各 3 検定には Holm 補正を用いた。不確実性は、23 名を復元抽出し、各感情内で 2 映像を復元抽出する 5,000 回の階層 bootstrap で評価した。尺度差は回帰傾きで近似した。傾き 1 は同じ広がりを表す。1 より小さい傾きは、値が中立点方向に縮むことを表す。

4 結果

Valence では、線形対応と順位対応の双方が確認された。Arousal では、線形対応のみが確認された。Dominance では、いずれの対応も確認されなかった（表 1）。形容詞でも、Valence ($r=.868$, Holm $p=.019$) と Arousal ($r=.829$, $p=.040$) は線形対応を示した。Dominance ($r=-.096$, $p=.850$) では対応を確認できなかった。

9感情カテゴリーにおける次元別対応

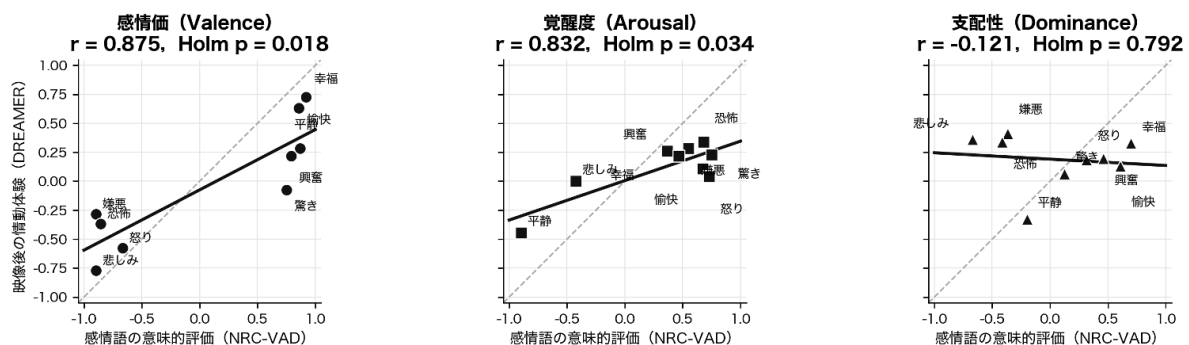


図 1 意味的評価と情動体験評価の次元別対応（9 感情カテゴリー；回帰傾きは表 1）

表 1 VAD 次元別の対応と尺度差（9 感情カテゴリー）

指標	Valence	Arousal	Dominance
線形対応 Pearson r (Holm p)	.875 (.018)	.832 (.034)	-.121 (.792)
順位対応 Spearman ρ (Holm p)	.895 (.007)	.433 (.500)	-.417 (.500)
r の階層 bootstrap 95% CI	[.762, .920]	[.370, .913]	[-.432, .280]
尺度差の近似 回帰傾き	.520	.341	-.055
探索的判断	線形・順位対応あり	線形対応のみ	対応を確認できず

4 結果（続き）

回帰傾きは、Valence で.520、Arousal で.341であった（表 1）。両方とも 1 より小さかった。情動体験評価は意味的評価より中立点付近に集まった。ただし、傾きは尺度差の近似である。尺度、刺激、標本の影響は分離できない。

5 考察

Valence では、カテゴリーの並びが比較的保たれた。一方、値は中立点方向に縮んだ。したがって、相対構造は似ていても数値は一致しない。

Arousal では Pearson 相関は高かった。しかし、順位対応と bootstrap 区間は Valence より不安定であった。Arousal は、刺激の強さやカテゴリー構成の影響を受ける可能性がある。したがって、追加の検証が必要である。

Dominance では対応が得られなかった。意味的評価は、語が一般に含意する支配感を表す。情動体験評価は、場面内の制御可能性、主体性、自己決定感に左右される可能性がある。この文脈依存性が対応を弱めた可能性がある。ただし、本研究では機序を検証していない。

6 現段階の学術的意義

本研究では、「対応」と「一致」を分けた。Pearson 相関は線形的な対応を表す。Spearman 相関は順位の対応を表す。回帰傾きは値の広がり近似する。Valence では二つの相関が高かった。しかし、傾きは 1 より小さかった。したがって、高い相関だけでは数値的一致を示せない。

本研究の意義は、語と体験が異なることの再確認ではない。評価間の対応の程度が $V \cdot A \cdot D$ で異なることを、同じ分析枠組みで示した点にある。感情計算で辞書 VAD を情動体験モデルの教師値や正解値として用いる場合、次元ごとの妥当性確認が必要である。

7 限界

第一に、推測単位は 9 カテゴリーである。各カテゴリーは名詞 1 語と 2 映像で操作化した。辞書全体や類義語には一般化できない。第二に、参加者と課題はデータセット間で異なる。結果はカテゴリー水準の対応であり、個人内対応ではない。

第三に、CASE は 4 感情の VA のみであり、外的再現には不十分である。また、DREAMER の Dominance は、SAM 画面の方向と教示文を最終確認する必要がある。ただし、符号反転の感度分析でも「対応を確認できず」という判断は変わらなかった。以上から、本研究は探索的な二次データ分析と位置づける。

8 まとめと今後

評価間の対応の程度は VAD 次元によって異なった。Valence では線形対応と順位対応が得られたが、値は中立点方向に縮んだ。Arousal では線形対応のみが得られた。Dominance では対応を確認できなかった。

次に、共通感情、映像数、類義語を増やした外部データで再検証する。その後、同一参加者が複数の感情語と映像後体験を評価する実験を行い、個人内対応を検証する。

参考文献

- [1] Bradley, M. M., Lang, P. J. J. Behav. Ther. Exp. Psychiatry. 1994, Vol.25, No.1, p.49-59.
- [2] Katsigiannis, S., Ramzan, N. IEEE J. Biomed. Health Inform. 2018, Vol.22, No.1, p.98-107.
- [3] Mohammad, S. M. NRC VAD Lexicon v2. arXiv:2503.23547, 2025.
- [4] Sharma, K., et al. Sci. Data. 2019, Vol.6, 196.
- [5] Barrett, L. F. J. Pers. Soc. Psychol. 2004, Vol.87, No.2, p.266-281.
- [6] Robinson, M. D., Clore, G. L. Psychol. Bull. 2002, Vol.128, No.6, p.934-960.